# SISTEM INFORMASI BERKELANJUTAN
## PROJECT AKHIR

**Pengembangan Aplikasi Web E-Ticketing dan Manajemen Acara Paperless untuk Mendukung Penyelenggaraan Kegiatan Berkelanjutan**

**Dosen Pengampu:**
Riswan Septriayadi Sianturi, S.Si., M.M., M.Sc., Ph.D.

**Disusun Oleh:**


| | |
|---|---|
| Metteu AK. Saragih | 245150401111037 |
| Darryl M. Immanuel Panggabean | 245150400111056 |
| Aurelia Cahya Dewi Salma | 245150400111019 |
| Jeanete Arthika Lorentz Rajagukguk | 245150407111075 |



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
**2026**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan kegiatan organisasi mahasiswa, seperti seminar, pelatihan, dan workshop, memerlukan pengelolaan administrasi yang mencakup pendaftaran, pencatatan kehadiran, hingga penerbitan sertifikat. Dalam praktiknya, penggunaan dokumen fisik seperti bukti kehadiran, daftar presensi, dan sertifikat cetak masih dijumpai pada sejumlah kegiatan, meskipun sebagian proses pendaftaran telah dilakukan secara digital. Kumar et al. (2026) mengidentifikasi bahwa pengelolaan acara perguruan tinggi melalui saluran informasi dan pendaftaran yang terpisah dapat menyebabkan keterlambatan komunikasi, kesalahan pencatatan, serta rendahnya efisiensi pengelolaan data. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem terintegrasi yang mampu menyederhanakan proses administrasi penyelenggaraan acara.

Selain permasalahan administratif, penggunaan dokumen fisik secara berulang turut menimbulkan persoalan keberlanjutan lingkungan akibat konsumsi kertas, penggunaan energi pencetakan, dan timbulan limbah setelah kegiatan berlangsung. Penelitian Saraswat et al. (2026) terhadap 80 pengelola kegiatan di India menunjukkan bahwa seluruh responden melaporkan adanya limbah kertas dalam kegiatan yang mereka selenggarakan. Digitalisasi dokumen melalui penerapan sistem *paperless* dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kebutuhan pencetakan dan penggunaan sumber daya fisik. Namun, penerapan sistem digital juga memiliki jejak karbon sehingga manfaat lingkungannya perlu dievaluasi melalui perbandingan emisi proses konvensional dan digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini mengusulkan pengembangan aplikasi web *E-Ticketing* dan Manajemen Acara Paperless untuk mendukung digitalisasi administrasi kegiatan organisasi mahasiswa. Sistem mengintegrasikan pengelolaan acara, pendaftaran peserta, penerbitan tiket berbasis QR Code, pencatatan kehadiran digital, dan distribusi *e-certificate* dalam satu platform. Dengan demikian, sistem diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan acara sekaligus mendukung praktik keberlanjutan yang

dapat dievaluasi dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi web E-Ticketing dan Manajemen Acara berbasis paperless yang mampu mengatasi inefisiensi manajemen acara konvensional di lingkungan kampus?
2. Bagaimana mengintegrasikan model perhitungan estimasi jejak karbon (CO2e) komparatif antara penghematan limbah kertas (before) dan konsumsi energi sistem digital (after) ke dalam dashboard analitik aplikasi secara akurat?

## 1.3 Tujuan & Manfaat Proyek

### 1.3.1 Tujuan Proyek

1. Merancang dan membangun aplikasi web E-Ticketing dan Manajemen Acara Paperless yang mengintegrasikan proses pendaftaran, penerbitan tiket berbasis QR Code, pencatatan kehadiran, dan distribusi sertifikat digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi acara di lingkungan kampus.
2. Mengimplementasikan model perhitungan estimasi jejak karbon ($CO_2e$) pada dashboard analitik aplikasi untuk membandingkan emisi dari penggunaan dokumen cetak pada proses konvensional (before) dengan jejak karbon operasional sistem digital (after) berdasarkan data dan faktor emisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 1.3.2 Manfaat Proyek

1. Aspek Lingkungan (Planet)

   Mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik, seperti tiket, daftar hadir, dan sertifikat cetak, sehingga berpotensi menekan konsumsi kertas dan timbulan limbah. Selain itu, dashboard analitik $CO_2e$ membantu penyelenggara mengevaluasi dampak lingkungan dari digitalisasi administrasi acara.

2. Aspek Sosial (People)

   Mempermudah peserta dalam melakukan pendaftaran, mengakses tiket digital, dan memperoleh sertifikat secara daring. Bagi panitia, aplikasi membantu menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran, dan memudahkan pemantauan data peserta melalui sistem yang terintegrasi.

3. Aspek Ekonomi (Profit)

   Mengurangi potensi pengeluaran operasional untuk pencetakan tiket, daftar hadir, sertifikat, dan kebutuhan administrasi fisik lainnya. Digitalisasi proses juga diharapkan meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga panitia dalam pengelolaan acara.

## 1.4 Batasan Masalah (Scope & Constraints)

Website ini ditujukan untuk dua pengguna, yaitu penyelenggara acara dan peserta.

Fitur inti yang disediakan untuk penyelenggara acara mencakup:

1. Manajemen acara
2. Dashboard perhitungan dampak
3. Scan QR Code

Fitur utama yang disediakan untuk peserta sebagai berikut.

1. Registrasi online
2. Penerimaan e-ticket
3. Pengunduhan sertifikat

Website ini memiliki batasan terhadap kondisi yang tidak akan diselesaikan:

1. Integrasi dengan payment gateway (Xendit, Midtrans)
2. Integrasi notifikasi dengan aplikasi chat (SMS, WhatsApp)

Produk website diharapkan mampu mengukur beberapa variabel dokumen yang digantikan oleh sistem yang baru, seperti poster cetak, lembar daftar hadir kertas, tag nama kertas, dan sertifikat kertas. Selain itu, website juga akan hanya mengukur emisi tidak langsung dari energi yang dipakai (scope 2), yaitu listrik yang dikonsumsi untuk server hosting dan perangkat peserta saat mengakses web.

# Referensi

Kumar, P., Behki, P., Narang, M., Sharma, V., Ranjan, A., & Saini, A. (2026). Digitizing campus activities: Enhancing transparency and efficiency in university event management. In *Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Machine Learning for Agro-Ecosystems (ICAIML-AE 2026)* (Advances in Intelligent Systems Research, Vol. 214, pp. 535–546). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6239-791-0_40

Saraswat, S., Saini, T., & Chothiyawala, Z. (2026). Sustainable events: Waste management awareness, practices and adoption barriers among organizers. *The Indian Journal of Home Science, 38*(1), 148–160.